LME-T0B · Noções sobre Estimativas e Medidas

Relatório Completo (RC)
Pós-Lab: até 6 dias após o Lab (entrega retroativa até 17/11/2026) · 0,50 ponto da trilha (rubrica de 25)

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Colegas de bancada:

O relatório completo, à mão ou no site. Seis dias depois do Lab, as sete seções do modelo da disciplina: as sete razões medido ÷ estimado, as que saíram da faixa e por quê, o que cada instrumento sabe dizer e a sua tomada de posição sobre estimar antes de medir. Entrega retroativa aceita até 17/11/2026. **Inteligência artificial:** usar é permitido; não declarar zera o critério de estrutura e obriga a reapresentação.

Seção 1 · Identificação e objetivo

3 a 5 linhas. O objetivo é a pergunta, não o assunto: "estimar seis grandezas antes de medi-las e decidir, pela razão medido ÷ estimado, se cada estimativa se sustentou" é objetivo; "estudar estimativas" não é.

Seção 2 · Materiais e método

Os instrumentos, com a menor divisão de cada um, e como cada medida foi feita — as folhas que somam 1,0 mm, o paquímetro na moeda, o transferidor na rampa, os clipes na balança, o bloco no dinamômetro, a régua em queda. E a ordem: estimar a caneta, medir, comparar. Outra pessoa tem que conseguir repetir lendo só isto.

Seção 3 · Estimativas, medidas e razões

As sete linhas do Roteiro de Bancada (a moeda tem duas: espessura e diâmetro). Se você já fez o RM neste aparelho, traga os dados de lá com o botão.

Tabela 1 — as sete medidas do Roteiro de Bancada

#	Medida (instrumento)	Estimativa, a caneta	Medida	Menor divisão	Razão medido ÷ estimado	Na faixa de 0,3 a 3? Se não, a causa
A1	**A espessura (e) de uma folha de papel *(régua milimetrada · as folhas do livro que, juntas, somam 1,0 mm: e = 1,0 mm ÷ n)***					
A2	**A espessura (e) da moeda de R$ 1 *(paquímetro digital)***					
A2	**O diâmetro (d) da moeda de R$ 1 *(paquímetro digital)***					
A3	**A inclinação (a) da rampa de fórmica *(transferidor)***					
B1	**A massa (m) de um clipe *(balança digital · a massa M de n clipes: m = M ÷ n)***					
B2	**A força-peso (P) sobre o bloco de madeira *(dinamômetro · a massa aferida de 100 g na mão dá a referência de 1,0 N)***					
B3	**O tempo de reação (t) *(régua de 30 cm em queda · a distância h: $t = \sqrt{(2h/g)}$, com $g = 9{,}8\ m/s^2$)***					

Seção 4 · As razões fora da faixa

Para cada linha em que a razão saiu de 0,3 a 3: qual foi a causa — a referência errada, a unidade, a escala do corpo, o instrumento? E a tarefa em que a sua estimativa mais falhou, com um porquê ligado ao que você já tinha visto ou sentido antes. Uma linha fora da faixa bem explicada vale mais que sete dentro dela sem comentário.

Seção 5 · O que cada instrumento sabe dizer

A menor divisão de cada instrumento e o que ela alcança. Por que a folha e o clipe só se medem em grupo? Por que duas leituras da moeda podem não coincidir — e por que isso não é erro de ninguém? O que faz do tempo de reação uma medida indireta, que depende de um modelo ($t = \sqrt{(2h/g)}$)?

Seção 6 · Tomada de posição

Um parágrafo com a sua posição: por que escrever a estimativa antes, a caneta, muda o que o laboratório ensina? Diga o que a estimativa protege que nenhum instrumento protege — e como você levaria esse hábito para uma aula de Física da educação básica.

Seção 7 · Referências e declaração de uso de inteligência artificial

As obras consultadas, em ABNT. E, obrigatoriamente: que ferramenta usou, para quê, e o que você conferiu. Usar é permitido; não declarar é o que não se admite.

Rubrica — como o RC é corrigido (25 pontos = 0,50 ponto da trilha)

Critério	O que se avalia	Pontos
Tabela das razões	As sete linhas com estimativa, medida, menor divisão, razão e decisão · grafia sem erro	5
As razões fora da faixa	Onde a razão saiu de 0,3 a 3, a causa nomeada (referência errada, unidade, escala do corpo, instrumento) · a tarefa que mais falhou, com um porquê ligado à experiência prévia	7
O que cada instrumento sabe dizer	A menor divisão e o que ela alcança · por que a folha e o clipe se medem em grupo · por que o tempo de reação é medida indireta, por um modelo	5
Tomada de posição	Por que estimar antes de medir muda o que o laboratório ensina — e o que a estimativa protege que nenhum instrumento protege	6
Estrutura, redação e IA declarada	As sete seções na ordem · linguagem da comunicação em Física · ABNT · ferramenta e conferência declaradas	2
Total		**25**

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.

Escreva à mão nesta folha ou use a versão digital do site; entregue ao professor até **6 dias após o Lab (entrega retroativa até 17/11/2026)**. *A devolutiva vem comentada no encontro de fechamento.*

GABARITO DO PROFESSOR — não distribuir

Resposta esperada por seção

- **1** Objetivo como pergunta: estimar seis grandezas antes de medi-las e decidir, pela razão medido ÷ estimado, se cada estimativa se sustentou.
- **2** Cada instrumento com a menor divisão (régua 1 mm · paquímetro digital 0,01 mm · transferidor 1° · balança 0,1 g ou 0,01 g · dinamômetro: a menor subdivisão) e a ordem estimar → medir → comparar.
- **3** Valores típicos (a nota é do registro, não do acerto): A1 n ≈ 10 folhas/mm → e ≈ 0,1 mm · A2 e ≈ 1,95 mm, d ≈ 27,0 mm (Banco Central: 27,00 mm) · A3 o ângulo do dia · B1 m = M/n ≈ 0,3 g a 0,5 g · B2 o peso do bloco, em N · B3 h ≈ 15 cm a 25 cm → t = √(2h/g) ≈ 0,17 s a 0,23 s. Razão nas sete linhas; "sim" ou "não" coerente com a faixa de 0,3 a 3.
- **4** Onde a razão saiu da faixa, a causa nomeada: referência errada, unidade (mm × cm na moeda), escala do corpo (a folha, o clipe), instrumento. A tarefa que mais falhou, com um porquê ligado à experiência prévia.
- **5** A folha e o clipe ficam abaixo do que a régua e a balança distinguem bem: por isso se medem em grupo (e = 1,0 mm ÷ n; m = M ÷ n). Duas leituras da moeda diferem pela leitura e pela moeda real, não por erro de alguém. O tempo de reação é medida indireta: sai de h por um modelo, t = √(2h/g).
- **6** Posição: a estimativa escrita antes expõe o modelo de quem mede e dá um critério para desconfiar do instrumento (e de si); sem ela, qualquer número parece certo. Na educação básica, o hábito vira a pergunta "isso é plausível?".
- **7** Referências em ABNT e a declaração de uso de inteligência artificial (ferramenta, para quê, o que foi conferido).

Rubrica (25 pontos)

Critério	O que se avalia	Pontos
Tabela das razões	As sete linhas com estimativa, medida, menor divisão, razão e decisão · grafia sem erro	5
As razões fora da faixa	Onde a razão saiu de 0,3 a 3, a causa nomeada (referência errada, unidade, escala do corpo, instrumento) · a tarefa que mais falhou, com um porquê ligado à experiência prévia	7
O que cada instrumento sabe dizer	A menor divisão e o que ela alcança · por que a folha e o clipe se medem em grupo · por que o tempo de reação é medida indireta, por um modelo	5
Tomada de posição	Por que estimar antes de medir muda o que o laboratório ensina — e o que a estimativa protege que nenhum instrumento protege	6
Estrutura, redação e IA declarada	As sete seções na ordem · linguagem da comunicação em Física · ABNT · ferramenta e conferência declaradas	2
Total		**25**